

Sustainable Finance: Übung 1

Universität Siegen

Dr. Michael Mies
Sommersemester 2026

uni-siegen.de



Aufgabe 1

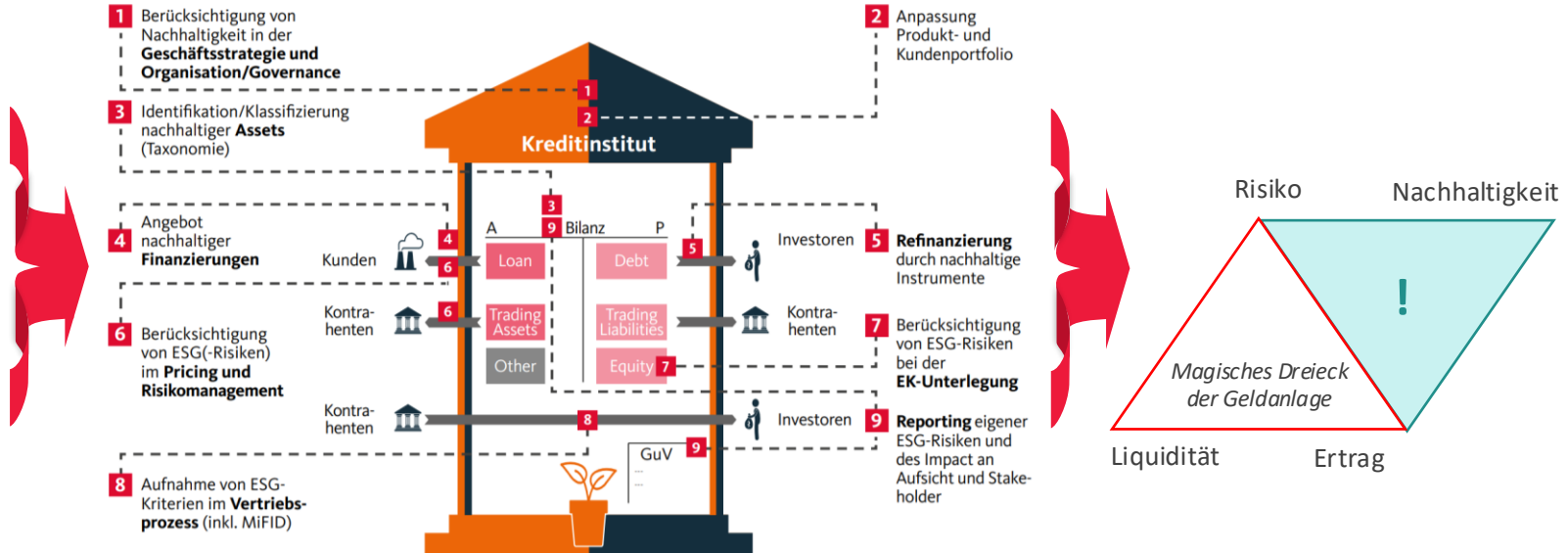


Skizzieren Sie die Auswirkungen von Nachhaltigkeit auf Kreditinstitute.

Zu 1: Auswirkungen von Nachhaltigkeit auf Kreditinstitute



Quelle: IDW – Sustainable Finance –
Auswirkungen auf Kreditinstitute



Aufgabe 2



Beschreiben Sie den EU-Aktionsplan “Finanzierung nachhaltigen Wachstums” und nennen Sie jeweils zwei Beispiele

Aufgabe 2: Lösung EU Aktionsplan “Finanzierung nachhaltigen Wachstums”

Ziel	Aktionspunkt
1. Kapitalströme auf eine nachhaltige Wirtschaft ausrichten	- EU-Klassifizierungssystem für Nachhaltigkeitsaktivitäten etablieren - Standards und Labels für grüne Finanzprodukte schaffen - Investitionen in nachhaltige Projekte fördern - Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Finanzberatung - Entwicklung von Nachhaltigkeitsbenchmarks
2. Nachhaltigkeit im Risikomanagement verankern	- Nachhaltigkeit besser in Ratings und Forschung integrieren - Pflichten von institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern klären - Nachhaltigkeit in aufsichtsrechtliche Anforderungen einbeziehen
3. Transparenz und Langfristigkeit fördern	- Nachhaltigkeitsoffenlegung und Rechnungslegungsvorschriften stärken - Nachhaltige Unternehmensführung stärken und Kurzfristdenken an Kapitalmärkten abschwächen



EU-Aktionsplan



Aufgabe 3



Skizzieren Sie das „House of ESG Risk“.

Aufgabe 3: Lösung ESG Risiken im Überblick

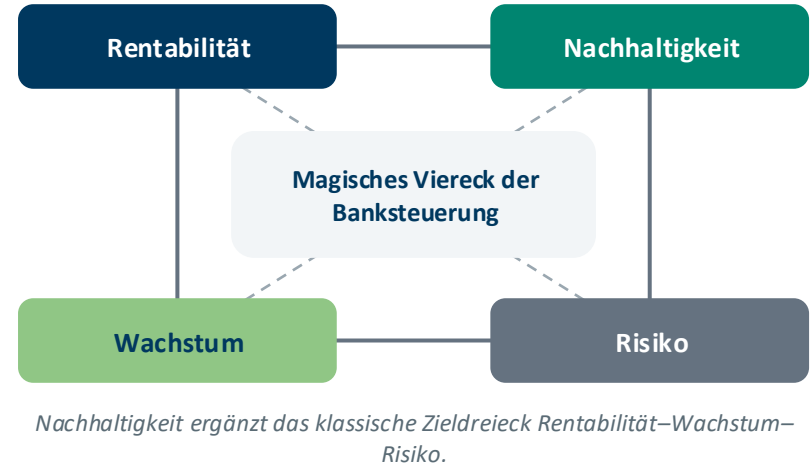
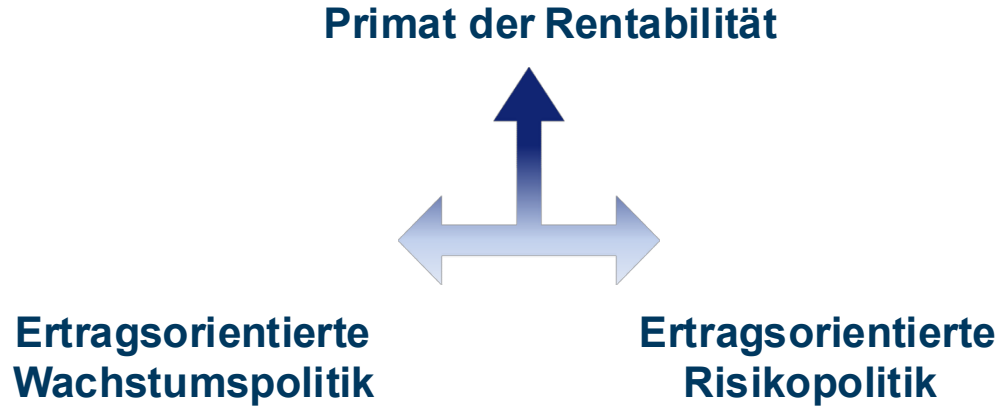
Nachhaltigkeitsrisiken		
Environmental (E)	Social (S)	Governance (G)
- Klimaschutz (Reduzierung von Treibhausgasen z.B. durch erneuerbare Energien) - Anpassung an den Klimawandel (Verringerung negativer Klimaauswirkungen, z. B. durch Hochwasserschutz) - ...	- Faire Entlohnung und Arbeitsbedingungen - Vielfalt und Verhinderung von Diskriminierung - Gewerkschafts- und Versammlungsfreiheit - Ausreichende Produktsicherheit - Inklusion, Berücksichtigung von Minderheiten	- Einhaltung der Steuervorschriften - Korruptionsprävention - Whistleblowing - Datenschutz - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
Übertragungswege 1. Physische Risiken a) Akut (extreme Wetterereignisse wie Stürme, Überschwemmungen) b) Chronisch (lfr. Temperatur-veränderungen, Wasserknappheit) 2. Transition zur CO₂-armen Wirtschaft a) Politisch veränderte Anforderungen an die Energieeffizienz b) Technologische Veränderungen c) Verhaltensänderungen, z. B. bei Verbrauchern, Investoren d) Reputationsrisiken durch Umwelt-schäden		

Aufgabe 4



Skizzieren Sie das bankbetriebswirtschaftliche Zielsystem unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.

Aufgabe 4: Lösung Bankbetriebswirtschaftliches Zielsystem



Aufgabe 5



Ihnen liegen folgende Informationen vor:

Die Cashflows eines Stahlprojekts

Year	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Cash flows, in \$ millions	-100	40	40	40	40	40
Carbon emissions, in thousands tons	0	30	30	30	30	30

Verwenden Sie den Schattenkohlenstoffpreis von \$224 pro 1 Tonne CO₂ zur Berechnung des EV.

Berechnen Sie dann FV und EV unter Verwendung des finanziellen Diskontsatzes von 6% bzw. des sozialen Diskontsatzes von 2%.

Aufgabe 5: Lösung

Year	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Cash flows, in \$ millions	-100	40	40	40	40	40
Discount factor, 6%	1.00	0.94	0.89	0.84	0.79	0.75
PV (cash flows), in \$ millions	-100.0	37.7	35.6	33.6	31.7	29.9
Financial value, in \$ millions	68.5					
Environmental value flows, in \$ millions	0.0	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7
Discount factor, 2%	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.91
PV (value flows), in \$ millions	0.0	-6.6	-6.5	-6.3	-6.2	-6.1
Environmental value, in \$ millions	-31.7					
Integrated value, in \$ millions	36.8					

- Fazit: Der integrierte Wert ist positiv, also ist das Projekt es wert, durchgeführt zu werden!

Aufgabe 6



Der CFO der Siegerland AG überlegt den Marktteilnehmer Sauerland GmbH zu erwerben. Da für die Sauerland GmbH bisher noch kein Forecast vorliegt, werden Sie vom CFO gebeten auf Grundlage des Jahres t1 eine überschlägige Wertermittlung vorzunehmen. Aus dem Jahresabschluss ergeben sich folgende Werte:

	t1
Umsatz	3000,00
Materialaufwand	-1500,00
Personalaufwand	- 600,00
Abschreibungen	- 300
Zinsaufwand	-10,08
Ergebnis vor Steuern (EBT)	589,92
Ertragssteuern	176,29
Jahresüberschuss	413,63

	t1
Sachinvestitionen	300
Zunahme an Forderungen	40
Zunahme an unverzinslichen Verbindlichkeiten	30
Zuführung zu Rückstellungen	10
Bestand an verzinslichem Fremdkapital	336
Carbon Emissions in Tsd. t CO ₂ e	3
Kohlenstoffpreis in €/t CO ₂	224

Einheiten: Geldwerte in T€ · CO₂-Menge in Tsd. t · Kohlenstoffpreis in €/t CO₂

Aufgabe 6



Die Siegerland AG ermittelt ihre Kapitalkosten kapitalmarktorientiert unter Anwendung des CAPM. Folgende Informationen liegen vor:

Fremdkapitalkosten	3,0 %
Gewerbesteuer	14,0 %
Körperschaftsteuer	15,0 %
Solidaritätszuschlag	5,5 %
Risikoloser Basiszinssatz	3,0 %
Marktrisikoprämie	6,0 %
Beta unverschuldet	0,9489

1. Ermitteln Sie nachvollziehbar den Free Cash Flow auf Grundlage der folgenden GuV. Die sich aus der Bilanz ergebenden Änderungen sind bei der Cash-Flow Ermittlung zu berücksichtigen. Für den Bestand des Fremdkapitals soll angenommen werden, dass dieser konstant bleibt.
2. Ermitteln Sie nachvollziehbar den Unternehmenswert anhand des WACC-Ansatzes. Die Cashflows sollen vereinfachend als nachhaltig angesehen werden. Es sollen zusätzlich folgende Relationen in die Ermittlung der Kapitalkosten einbezogen werden:

EK zu GK = 93,1870302 %

FK zu GK = 6,8129698 %

FK zu EK = 7,3110708 %

Aufgabe 6: Lösung

Die Siegerland AG ermittelt ihre Kapitalkosten kapitalmarktorientiert unter Anwendung des CAPM. Folgende Informationen liegen vor:

EBIT: EBT + Zinsen	600
- Steuern auf EBIT	- 178,95 (600 * 29,825 %)
NOPLAT	= 421,05
+ AFA	+ 300
+ Rückstellungen	+10
- Sachinvestitionen	- 300
- Zunahme Forderungen	- 40
+ Zunahme an VBK	+ 30
= FCF	= 421,05

1. Schritt Ermittlung: β_v

$$\beta_v = \beta_u * \left(1 + (1 - s) * \frac{FK}{EK} \right)$$

$$0,9489(1 + (1 - 0,26325) * 0,073110708) = 1$$

$$\text{mit } s = 0,75 * 14\% + 15,825\% = 26,325\%$$

$$r_{EK}^v = r_f + (r_u - r_f) * \beta_v$$

$$0,03 + (0,06) = 9\%$$

$$\beta_u = \frac{\beta_v}{1 + (1 - t) \frac{FK}{EK}}$$
$$\beta_v = \beta_u \left(1 + (1 - t) \frac{FK}{EK} \right)$$

Aufgabe 6: Lösung

3. Schritt: WACC

$$\begin{aligned} r_{EK}^v * \frac{EK}{GK} + (1 - s) * r_{FK} \frac{FK}{GK} \\ = 0,09 * 0,931870302 + (1 - 0,26325) * 0,03 * 0,068129698 \\ = 0,083868327 + 0,001505836 = 8,5374163\% \end{aligned}$$

4. Schritt

$$\begin{aligned} FV &= \frac{421,05}{0,085374163} - 336 \\ &= 4.595,82 \\ EV &= -7.871,23 \\ IV &= 4.595,82 - 7.871,23 = -3.275,41 \end{aligned}$$

Interpretation

Der positive Finanzwert (FV = +4.596 T€) wird durch die Umweltkosten (EV = -7.871 T€) überkompensiert.

IV = -3.275 T€ < 0: Aus integrierter Sicht ist der Erwerb wertvernichtend. Rein finanziell (FV > 0) erschien der Kauf attraktiv – unter Einbezug der CO2-Wirkung ist er kritisch.

Vereinfachung: Die Umweltströme (EV) werden hier mit dem WACC (8,54 %) statt mit einem sozialen Diskontsatz diskontiert.

Aufgabe 7



Die Sauerland GmbH rechnet zukünftig mit folgenden operativen Ergebnissen vor Zinsen, Abschreibungen und vor Berücksichtigung von Steuern.

In T €	2022	2023	2024	ab 2025
Periodenergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen	1000	1150	1500	1600
Abschreibungen	180	180	180	180

Weitern Angaben zufolge entspricht die Höhe der jährlichen Abschreibungen jener der jährlichen Ersatzinvestitionen. Erweiterungsinvestitionen sind für die Zukunft nicht geplant. Investitionen werden in Höhe der Abschreibungen getätigt. Gewinne werden komplett an die Anteilseigner ausgeschüttet.

Weiterhin sind folgende Angaben bekannt:

WACC (r_{WACC})	7,3625 %	Körperschaftsteuer	15 %
Fremdkapitalkosten (r_{FK})	4 %	Gewerbsteuer	14 %
Abgeltungssteuer	25 %	Solidaritätszuschlag	5,5 %

1. Berechnen Sie den **Integrated Value** zum 01.01.2022.

Aufgabe 7



Weiterhin sind folgende Angaben bekannt:

Year	2022	2023	2024	2025
CO ₂ -eq. thousand tons	3	3.1	2.2	2.5
Shadow carbon price, €/t	224	232	240	248

Year	2022	2023	2024	2025
Quality life years added, x 1,000	6.2	6.4	6.7	7
Shadow price, €/QALY	119	119	119	119

1. Berechnen Sie den Integrated Value zum 01.01.2022.

Einheiten: CO₂ in Tsd. t · QALY in Tsd. · Schattenpreise in €/je Einheit · Wertströme in T€

Aufgabe 7: Lösung

	2022	2023	2024	ab 2025
EBIT	820	970	1320	1420
- Steuern 29,825 %	244,57	289,3	393,69	423,52
+ AFA	180,00	180,00	180,00	180,00
- Investitionen	180,00	180,00	180,00	180,00
= FCF	575,44	680,7	926,31	996,48

$$FV = \sum_{n=0}^N \frac{FV_n}{(1+r)^n}$$

$$r_{WACC} = 0,073625$$

Spalte 2025: Barwertfaktor der ewigen Rente (FCF ab 2025 konstant) · FV mit WACC 7,3625 %

Year	2022	2023	2024	2025
Cash-Flow	575.44	680.7	926.31	996.48
Discount factor, 7,3625%	0.931423914	0.867550508	0.80805729	10.97531124
PV (FCF)	535.9785772	590.5416309	748.5115484	10936.67815
Financial value (FV), T€	12811.7099			

Aufgabe 7: Lösung

$$SV = \sum_{n=0}^N \frac{SVF_n}{(1+r)^n}$$

$$EV = \sum_{n=0}^N \frac{EVF_n}{(1+r)^n}$$

Year	2022	2023	2024	2025
CO ₂ -eq. thousand tons	3	3.1	2.2	2.5
Shadow carbon price, €/t	224	232	240	248
Environmental value flow (T€)	-672	-719.2	-528	-620
Discount factor, 2%	0.9804	0.9612	0.9423	47.1161
PV (EVF)	-658.82	-691.27	-497.55	-29211.99
Environmental value (EV), T€	-31059.63			

Year	2022	2023	2024	2025
Quality life years added, x 1,000	6.2	6.4	6.7	7
Shadow price, €/QALY	119	119	119	119
Social value flow (T€)	737.8	761.6	797.3	833
Discount factor, 2%	0.9804	0.9612	0.9423	47.1161
PV (SVF)	723.33	732.03	751.31	39247.73
Social value (SV), T€	41454.40			

Aufgabe 8



Nehmen wir ein Lebensmittelunternehmen mit einem Unternehmenswert von 10 Milliarden Euro. Die Hälfte des aktuellen Produktportfolios des Unternehmens entspricht nicht den neuen Standards für gesunde Lebensmittel. Die Wahrscheinlichkeit einer Umstellung auf gesunde Lebensmittel liegt bei 80%. Die Anpassungsfähigkeit für die Umstellung auf frische Lebensmittel ist mit 0,3 gering. Das Unternehmen kann 1,5 Milliarden € investieren, um seine Anpassungsfähigkeit auf 0,8 zu verbessern. Sollte das Lebensmittelunternehmen in diese Transformation investieren?

Aufgabe 8: Lösung

Schritt 1: Berechnung der erwarteten Übergangsverluste mit Hilfe des aktuellen Produktportfolios:

$$ETL_{ij} = b_j \times V_i \times PT_j \times (1 - a) = (0.5 \times \text{€}10 \text{ Mrd.}) \times 0.8 \times (1 - 0.3) = \text{€}2.8 \text{ Mrd.}$$

Schritt 2: Berechnung der erwarteten Übergangsverluste nach der Investition in gesunde Lebensmittel

$$ETL_{ij} = (0.5 \times \text{€}10 \text{ Mrd.}) \times 0.8 \times (1 - 0.8) = \text{€}0.8 \text{ Mrd.}$$

Die Verringerung der erwarteten Übergangsverluste beträgt 2 Milliarden € (= 2,8 Milliarden € - 0,8 Milliarden €). Das ist der Nutzen. Die Kosten der Investition betragen 1,5 Milliarden Euro. Das Lebensmittelunternehmen sollte die Investition tätigen, die einen Barwert von 0,5 Mrd. € besitzt.